

# Examen Signaux et Systèmes IngeSpe

## Instructions

- Moyens de calculs autorisés : Calculatrice non programmable.
- Accès Internet interdit.
- Documents non autorisés.
- Si une valeur numérique est incorrecte en raison d'une erreur dans une question précédente, les points seront bien sûr crédités si cette valeur a été calculée de façon cohérente.
- Si, au cours de l'épreuve, un étudiant repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
- Indiquer d'abord l'expression littérale pour la grandeur recherchée afin d'obtenir les points correspondants en cas d'erreur de calcul.
- Le sujet est à rendre avec la copie, indiquer Nom et Prénoms

Nom:

Prénom:

## Circuit RLC en filtrage (environ 60 % du barème).

### 1 Étude du filtre

On considère le circuit Fig 1 (a). Il est soumis à une tension créneau symétrique Fig 1 (b). de période  $T = 1 \text{ ms}$  :

$$e(t) = \begin{cases} -E & \text{pour } nT < t < (n + \frac{1}{2})T, \\ +E & \text{pour } (n + \frac{1}{2})T < t < (n + 1)T. \end{cases}$$

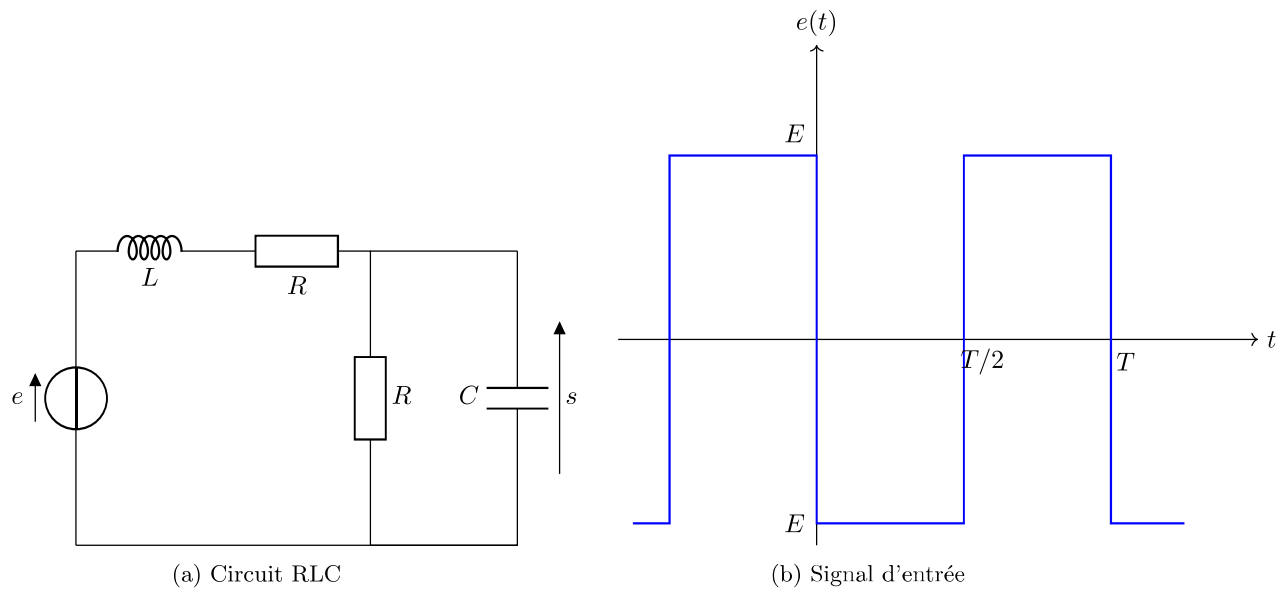


Figure 1

1-1 En examinant le comportement asymptotique du circuit de la figure Fig 1 (a), déterminer l'expression de  $\underline{s}$  à très basse et à très haute fréquence et en déduire que la fonction de transfert est de la forme:

$$\underline{H}(jx) = \frac{A}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$\omega \rightarrow 0$  :  $Z_L \rightarrow 0$  et  $Z_C \rightarrow \infty \Rightarrow$  Pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{R}{R + R} \underline{e} = \frac{1}{2} \underline{e}.$$

$\omega \rightarrow \infty$  :  $Z_C \rightarrow 0$  et  $Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow$  Court Circuit

$$\underline{s} = 0.$$

- 1-2 En simplifiant le circuit Fig 1 (a), ou en utilisant une méthode de votre choix, montrer que la fonction de transfert est donnée par :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\frac{1}{2}}{1 + j\left(\frac{L}{2R} + \frac{RC}{2}\right)\omega - \frac{LC}{2}\omega^2}$$

$$\underline{Z}_{(R||C)} = \frac{R}{1 + j\omega RC}.$$

Pont diviseur de tension pour  $\underline{z}$ , on a alors:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Z}_{(R||C)}}{R + jL\omega + \underline{Z}_{(R||C)}}.$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\frac{R}{1+j\omega RC}}{R + jL\omega + \frac{R}{1+j\omega RC}}.$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{R}{2R + j\omega(L + R^2C) - \omega^2 LRC}.$$

Qui donne le résultat demandé en divisant le numérateur et le dénominateur par  $2R$

- 1-3 En comparant avec la forme canonique donnée à la question 1 déterminer les expressions de  $A$ ,  $\omega_0$  et  $\sigma$  en fonction de  $R$ ,  $L$  et  $C$ .

Par identification avec la forme canonique donnée au 1 et en remplaçant  $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

$$\underline{A} = \frac{1}{2} \quad \omega_0^2 = \frac{2}{LC}, \quad \sigma = \frac{\omega_0}{4} \left( \frac{L}{R} + RC \right) \quad \text{et donc} \quad \sigma = \frac{1}{4} \left( \frac{L}{R} + RC \right) \sqrt{\frac{2}{LC}}.$$

Pour les questions suivantes, utiliser la forme canonique de la question 1. et ne remplacer les constantes par leur expression que si nécessaire (pour une application numérique).

- 1-4 Donner l'expression littérale du gain  $G(x)$  et du gain en décibels  $G_{dB}(x)$ .

Le gain :

$$G(x) = |H(j\omega)| = \frac{A}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (2\sigma x)^2}}.$$

Le gain en décibels :

$$G_{dB}(x) = 20(x) = 20 \log(A) - 10 \log((1-x^2)^2 + (2\sigma x)^2).$$

- 1-5 Donner les équations des asymptotes à basse et haute fréquence et les coordonnées du point d'intersection.

TBF ( $x \ll 1$ ), on ne garde que les termes de plus bas degré:  $(1x^2)^2 + (2x)^2 \approx 1$

$$G_{dB}^{asy1}(x) = 20 \log(A).$$

THF ( $x \gg 1$ ), on ne garde que les termes de plus haut degré:  $(1x^2)^2 + (2x)^2 \approx x^4$

$$G_{dB}^{asy2}(x) = 20 \log(A) - 40 \log x.$$

Elles se coupent en  $I(x = 1, 20 \log(A))$  soit pour  $\omega = \omega_0$

- 1-6 On donne  $C = 1\mu F$ ,  $L = 10mH$  et  $R = 100\Omega$ . Vérifier que  $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$  puis montrer que le gain maximal est atteint pour la pulsation  $\omega_{max} = 0$ , donner alors la valeur de  $G_{max}$  (une étude des variations de  $G(x)$  est attendue) **Les variations de  $G$  sont inverses à celles de  $f(x) = \sqrt{(1-x^2)^2 + (2\sigma x)^2}$ , pour  $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , on a alors:**

$$f(x) = 1 + x^4 \quad f'(x) = 4x^3.$$

$$\omega_{max} = 0, G_{max} = A = \frac{1}{2} \text{ et } G_{dB,max}(x) = -6,02dB$$

- 1-7 Comment sont définies les pulsations de coupure. Calculer la (les) valeur (s) de cette (ces) pulsation (s) de coupure.

$$G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{A}{\sqrt{2}}.$$

$$G(x) = \frac{A}{\sqrt{1+x^4}} = \frac{A}{\sqrt{2}} \quad \text{ce qui donne} \quad x_c^4 = 1 \quad \text{soit} \quad x_c = 1 \quad \text{et donc} \quad \omega_C = \omega_0 = 1,41 \cdot 10^4 \text{rd.s}^{-1}.$$

- 1-8 Déterminer l'expression littérale du déphasage  $\varphi$  et faire une étude asymptotique. On prendra le soin de déterminer également  $\varphi(\omega_0)$ . **TBF ( $x \ll 1$ ), on ne garde que les termes de plus bas degré:  $1 - x^2 + 2jx \approx A$**

$$\varphi = 0.$$

**THF ( $x \gg 1$ ), on ne garde que les termes de plus haut degré:  $1x^2 + 2jx \approx -x^2$**

$$\varphi = -\pi.$$

$$\varphi(\omega_0) = \arg\left(\frac{A}{2j\sigma}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

- 1-9 Tracer le diagramme de Bode en gain puis en phase sur les figures Fig.3 (a) et Fig.3 (b) **EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE**. Y faire apparaître tous les points mentionnés au cours de l'énoncé.

## 2 Filtrage

On rappelle que tout signal périodique  $e(t)$  de période  $T$  se décompose en une valeur moyenne  $e_0$  et une somme d'harmoniques  $e_k(t)$  (série de Fourier) avec

$$e(t) = e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} e_k(t), \quad e_k(t) = a_k \cos(k\omega_f t) + b_k \sin(k\omega_f t) \quad \text{avec} \quad \omega_f = \frac{2\pi}{T}$$

La valeur moyenne:

$$e_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) dt$$

Les coefficients:

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) \cos(k\omega_f t) dt, \quad b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e(t) \sin(k\omega_f t) dt$$

On alimente le filtre avec la tension périodique  $e(t)$  représentée Fig 1-(b).

2-1 Montrer que la décomposition en série de Fourier de ce signal s'écrit:

$$e(t) = e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_k \sin(k\omega_f t)$$

avec

$$E_k = \begin{cases} -\frac{4E}{k\pi} & \text{si } k \text{ est impair} \\ 0 & \text{si } k \text{ est pair} \end{cases}$$

En prendra soin de déterminer la constante  $e_0$ .

### Valeur moyenne

$$e_0 = \frac{1}{T} \left( \int_0^{T/2} (-E) dt + \int_{T/2}^T (E) dt \right) = 0 \Rightarrow \boxed{e_0 = 0}.$$

### Coefficients $a_k$

$$a_k = \frac{2}{T} \left( \int_0^{T/2} (-E) \cos(k\omega_f t) dt + \int_{T/2}^T E \cos(k\omega_f t) dt \right).$$

Avec  $\omega_f T = 2\pi$  et les valeurs de sinus aux bornes, on obtient :

$$\boxed{a_k = 0}.$$

### Coefficients $b_k$

$$b_k = \frac{2}{T} \left( \int_0^{T/2} (-E) \sin(k\omega_f t) dt + \int_{T/2}^T E \sin(k\omega_f t) dt \right).$$

Après calcul (en utilisant  $\omega_f T = 2\pi$ ) :

$$b_k = -\frac{2E}{k\pi} (1 - (-1)^k) = \begin{cases} -\frac{4E}{k\pi}, & k \text{ impair,} \\ 0, & k \text{ pair.} \end{cases}$$

On pose  $E_k = b_k$  :

$$\boxed{e(t) = e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_k \sin(k\omega_f t)}$$

avec

$$\boxed{E_k = \begin{cases} -\frac{4E}{k\pi}, & k \text{ impair,} \\ 0, & k \text{ pair.} \end{cases}}$$

2-2 En se référant à la question 1. de la première partie, indiquer quelle est l'amplitude  $S_0$  de la réponse du signal au signal constant  $e_0$ .

Le continu correspond à  $\omega = 0$  :

$$S_0 = H(0) e_0.$$

Or  $H(0) = A = \frac{1}{2}$  et  $e_0 = 0$  :

$$S_0 = 0.$$

2-3 Le système est linéaire, le signal de sortie  $s(t)$  est périodique et de même période que  $e(t)$ : on peut donc écrire  $s(t) = s_0 + \sum_{k=1}^{\infty} s_k(t)$   
Où  $s_k(t)$  est la réponse au  $k^{\text{ème}}$  harmonique pris séparément:

$$s_k(t) = S_k \sin(k\omega_f t + \varphi_k)$$

En formalisme complexe, on pose  $\underline{e}_k = E_k e^{jk\omega_f t}$  et  $\underline{s}_k = S_k e^{j(k\omega_f t + \varphi_k)}$

Déterminer l'expression littérale de l'amplitude  $S_k$  ainsi que  $\varphi_k$  de la réponse au  $k^{\text{ème}}$  harmonique, on rappelle que  $\sigma = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Pour simplifier l'écriture, on pourra poser  $x_k = \frac{k\omega_f}{\omega_0}$ .

Par définition on sait que,  $\underline{s}_k = \underline{H}(k\omega_f) \cdot \underline{e}_k$  ou en écriture normalisée  $\underline{s}_k = \underline{H}(x_k) \cdot \underline{e}_k$ .

$$s_k = H(jx_k) e_k. \quad \text{avec} \quad \underline{H}(jx_k) = \frac{A}{1 - x_k^2 + 2j\sigma x_k}$$

L'amplitude de sortie associée est :

$$S_k = |H(jx_k)| |E_k|.$$

$$x_k = \frac{k\omega_f}{\omega_0}, \quad S_k = \frac{A}{\sqrt{(1 - x_k^2)^2 + (2\sigma x_k)^2}} \cdot E_k.$$

D'où en remplaçant  $A$ ,  $\sigma$  et  $E_k$

$$x_k = \frac{k\omega_f}{\omega_0}, \quad S_k = \frac{1}{\sqrt{(1 + x_k^4)}} \cdot \frac{2E}{k\pi} \cdot (k \text{ impair}), \quad S_k = 0 \text{ (} k \text{ pair)}.$$

La phase :

$$\varphi_k = \arg(\underline{H}(jx_k) \cdot \underline{e}_k) = -\arctan\left(\frac{2\sigma x_k}{1 - x_k^2}\right) + \pi \quad (k \text{ impair})$$

2-4 En déduire l'expression de la réponse  $s(t)$  du filtre. Par linéarité :

$$s(t) = S_0 + \sum_{k=1}^{\infty} s_k(t).$$

$$s(t) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{\infty} S_k \sin(k\omega_f t + \varphi_k)$$

Ou encore

$$s(t) = \sum_{p=0}^{\infty} S_{2p+1} \sin((2p+1)\omega_f t + \varphi_{2p+1})$$

## Circuit avec AOP en filtrage (environ 40 % du barème)

### 1 Étude théorique du filtre actif

À l'aide d'un dispositif de détection on mesure la tension  $e(t)$  dont les oscillations sont liées à celles du sol. Ce mouvement du sol est périodique de période  $\omega_e$ . Afin d'analyser les phénomènes sismiques, le circuit électronique représenté Fig. 2 dans lequel l'amplificateur opérationnel est supposé idéal et fonctionne en régime linéaire, permet de traiter le signal  $e(t)$  et d'en extraire les différentes harmoniques.

Le générateur délivre une tension créneau représentée sur la Fig. 4 (a), modélise ce signal à analyser.

On se place en régime sinusoïdal forcé et on utilise le formalisme complexe.

1. Déterminer l'expression de  $s(t)$  dans la limite des très basses fréquences et des très hautes fréquences et en déduire qualitativement de quel type de filtre il s'agit (On représentera un circuit simplifié dans chaque cas).

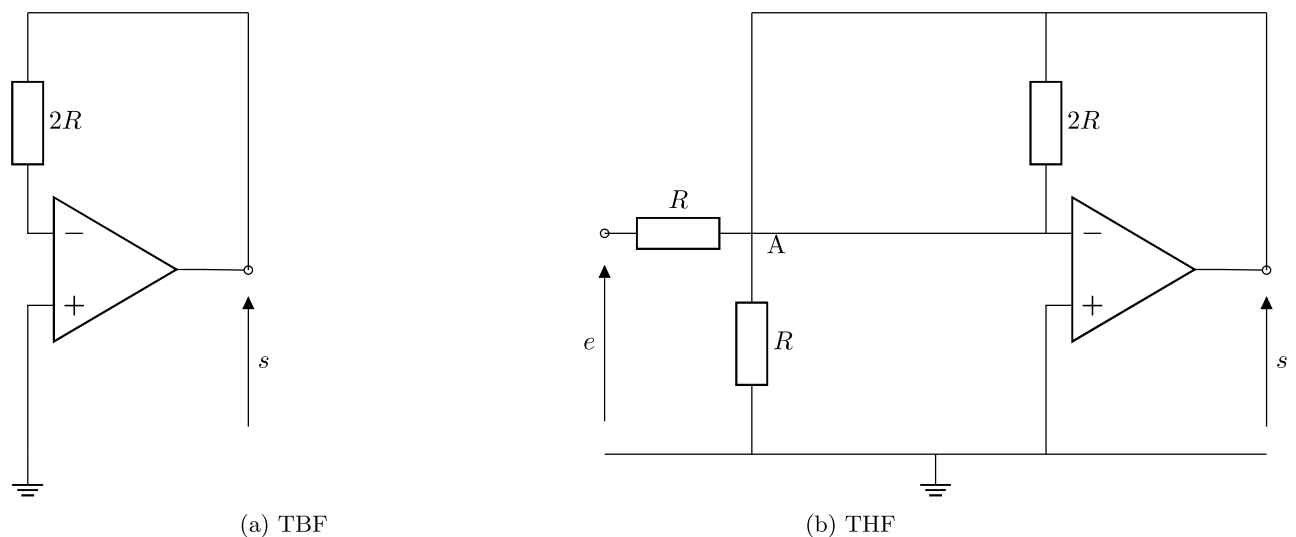


Figure 2

**Très basses fréquences ( $\omega \rightarrow 0$ ).** Les condensateurs sont équivalents à des interrupteurs ouverts. Le courant  $i^+$  dans la résistance  $2R$  est nul,

$$i^+ = \frac{s - v^-}{2R} = 0 \quad \text{et} \quad v^+ = 0 \quad \text{et} \quad v^+ = v^- \quad \text{AOP en fonctionnement linéaire} \quad \text{Donc} \quad s = v^+ = v^- = 0$$

**Très hautes fréquences ( $\omega \rightarrow \infty$ ).** les condensateurs sont court-circuités. La résistance  $2R$  est court-circuitée :

$$v^- = s \quad \text{AOP en fonctionnement linéaire} \quad v^+ = v^- \quad \text{et donc} \quad s = v^+ = v^- = 0$$

Filtre passe-bande du second ordre

2. En remarquant que l'AOP fonctionne en régime linéaire:  
Obtenir une relation (i) entre  $\underline{v}_A$  et  $\underline{s}$  à l'entrée inverseuse  $-$ .  
Écrire Millman (loi des noeuds en tension) au point A pour obtenir une relation (ii) entre  $\underline{v}_A$ ,  $\underline{e}$  et  $\underline{s}$ .

à l'entrée inverseuse  $(-)$ .

$$(v_A - v_-)j\omega C = \frac{v_- - \underline{s}}{2R}$$

avec  $v_- = 0$  on obtient (i):

$$\Rightarrow \underline{v}_A = -\frac{\underline{s}}{2jRC\omega}$$

Noeud A.

$$\frac{\underline{e} - \underline{v}_A}{R} = \frac{\underline{v}_A}{R} + (\underline{v}_A - \underline{s})j\omega C + (\underline{v}_A - v_-)j\omega C \quad (\text{AOP en fonctionnement linéaire})$$

avec  $v_- = 0$  on obtient (ii):

$$\Rightarrow \underline{v}_A = \frac{\underline{e} + jRC\omega \cdot \underline{s}}{2 + 2jRC\omega}$$

3. Utiliser les deux relations (i) et (ii) pour montrer que la fonction de transfert du montage est:

$$H(jx) = \frac{A \cdot 2\sigma jx}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} = \frac{A}{1 + \frac{j}{2\sigma} \left(x - \frac{1}{x}\right)} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

et démontrer que  $A = -1$ ,  $\omega_0 = \frac{1}{RC}$  et  $\sigma = \frac{1}{2}$ .

en faisant (i) = (ii), on obtient:

$$\underline{s} = \frac{-2jRC\omega \cdot \underline{e}}{2 + 2jRC\omega - 2R^2C^2\omega^2}$$

On simplifie alors par 2 pour obtenir ensuite la fonction de transfert:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{-jRC\omega}{1 + jRC\omega + (jRC\omega)^2}$$

Par identification avec la forme canonique donnée

$$H(jx) = \frac{A \cdot 2\sigma jx}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2}$$

On obtient:

$$\boxed{A = -1}, \quad \boxed{\sigma = \frac{1}{2}}, \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{RC}}$$

4. Donner les expressions littérales du gain  $G$  et du gain en décibels  $G_{dB}$ , uniquement en fonction de  $x$ .

$$G(x) = |\underline{H}(jx)|$$

$$G(x) = \frac{2|A|\sigma x}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (2\sigma x)^2}}$$

ou avec la deuxième forme canonique:

$$G(x) = \frac{|A|}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\sigma}\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)^2}}$$

Avec  $\sigma = \frac{1}{2}$  on obtient:

$$G(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2+x^4}}$$

Avec la deuxième forme canonique:

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Gain en décibels :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(G(x)) = 20 \log(x) + 20 \log(1 - x^2 + x^4)$$

5. Donner les équations des asymptotes à basse et haute fréquence et l'expression de l'ordonnée de leur point d'intersection en  $x = 1$ .

Quelle est la valeur du gain maximal, pour quelle valeur de  $x$  est-il atteint?

TBF ( $x \ll 1$ ), on ne garde que les termes de plus bas degré:  $1x^2 + x^4 \approx 1$

$$G_{dB}^{asy1}(x) = 20 \log(x)$$

THF ( $x \gg 1$ ), on ne garde que les termes de plus haut degré:  $1x^2 + x^4 \approx x^4$

$$G_{dB}^{asy2}(x) = -20 \log(x)$$

Elles se coupent en  $I(x = 1, 0)$  soit pour  $\omega = \omega_0$

Pour déterminer le gain maximal, on utilise la deuxième forme du gain

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \quad \text{qui est maximal quand le dénominateur est minimal donc pour}$$

$x = 1$  et donc  $G_{max} = 1$

6. Comment sont définies les pulsations de coupure. En déduire, en utilisant la deuxième expression de la fonction de transfert donnée à la première question, que ces pulsations de coupure  $\omega_c$  sont solutions des deux équations:

$$x_c^2 \pm x_c - 1 = 0 \text{ avec } x_c = \frac{\omega_c}{\omega_0}$$

En déduire l'expression de  $\Delta\omega$ , la bande passante à  $-3dB$ .

$$G(\omega_c) = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + (x - \frac{1}{x})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$1 + (x - \frac{1}{x})^2 = 2$$

soit:

$$(x - \frac{1}{x})^2 - 1 = 0 \quad \text{soit} \quad (x - \frac{1}{x} - 1) \cdot (x - \frac{1}{x} + 1) = 0$$

On obtient les deux équations en appliquant la règle du produit nul puis en multipliant par  $x$  chacune d'elle. Soit:  $\delta = 5$ , on ne garde que les racines positives soit

$$x_{c1} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x_{c2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

soit:

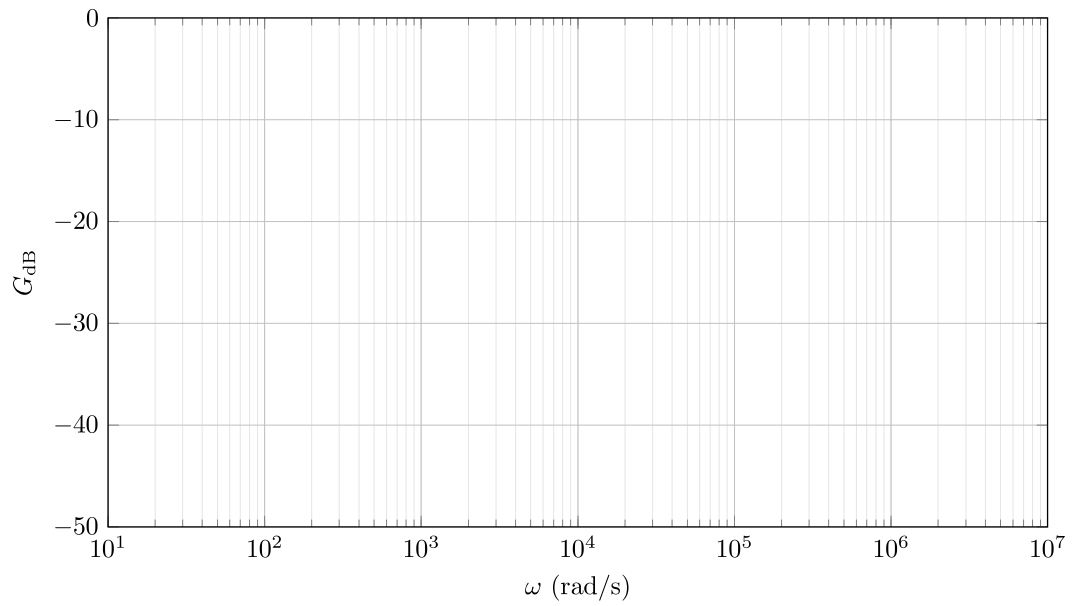
$$\omega_{c1} = \omega_0 \cdot \left( \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right), \quad \omega_{c2} = \omega_0 \cdot \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right), \quad \Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

7. Tracer le diagramme de Bode en gain sur la Fig. 4(b) (on prend  $\omega_0 = 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ) EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE.

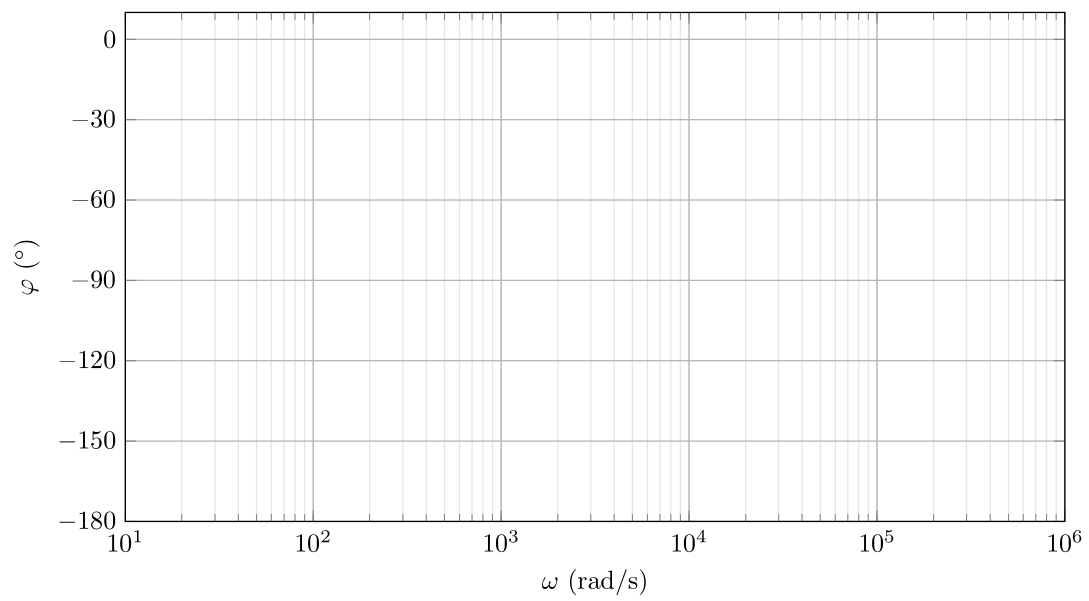
## 2 Filtrage **BONUS**

On désire isoler l'harmonique de rang 1 (la fondamentale  $f = f_e$ ). On donne la fréquence de la tension d'entrée  $f = 2000 \text{ Hz}$ .

- montrer que cela est réalisable pour une valeur  $\omega_0$  que l'on déterminera.
- On donne  $R = 100\Omega$ , quelle valeur de  $C$  faut-il choisir pour obtenir ce filtrage.
- Tracer l'allure de  $s(t)$  sur la Fig 4 (a). à rendre avec la copie.  
On isole la fondamentale, en prenant  $f = 40 \text{ Hz}$  avec  $\omega_{c1} < \omega_e < \omega_{c2}$  et  $\Delta\omega < 2\omega_e$ .  
On obtient une sinusoïde de fréquence  $f_e$

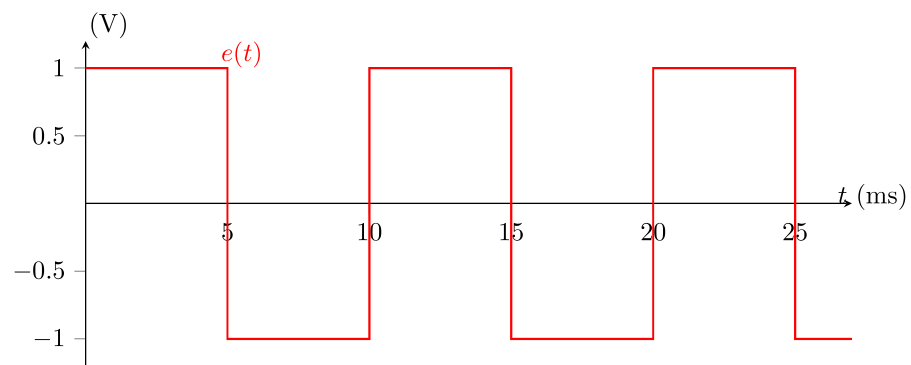


(a) Diagramme en gain

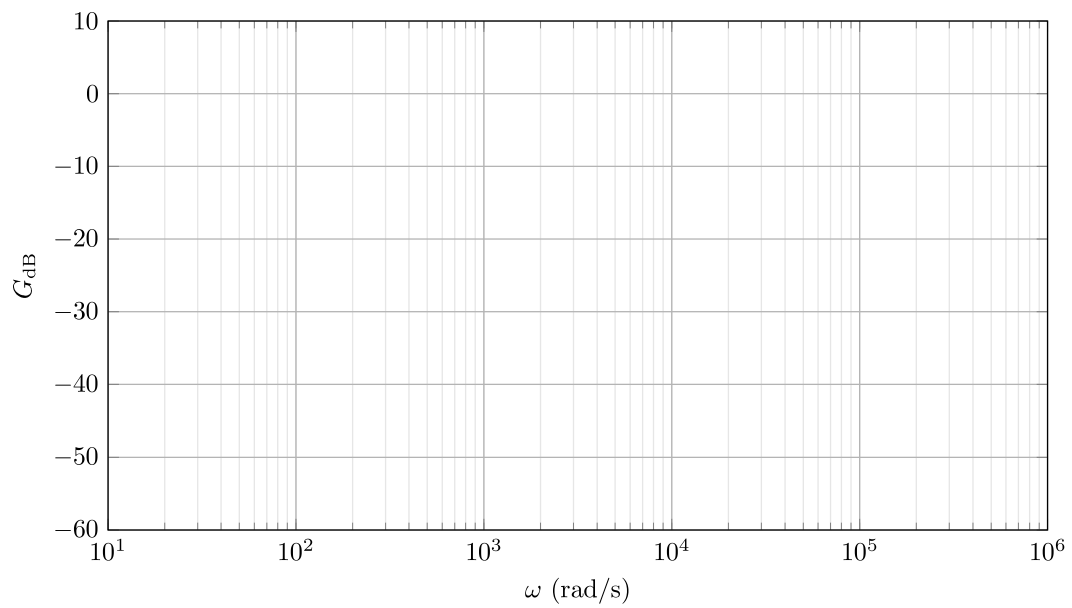


(b) Diagramme en phase

Figure 3: Circuit RLC.



(a) Tension d'entrée



(b) Diagramme en Gain

Figure 4: Filtre Actif